



CENTRO UNIVERSITARIO DE  
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



# Paginación Simple

Sistemas Operativos

Actividad 14 – Programa 7

**Alumno:** Quijas Contreras Victor Manuel

**Código:** 220429771

**Carrera:** ICOM **Sección:** D05

**Profesor:** Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

**Departamento:** Ciencias Computacionales

**Fecha:** 10/05/2026

## Índice

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Índice .....                  | 1 |
| Desarrollo .....              | 1 |
| Paginación Simple .....       | 1 |
| División de la Memoria.....   | 1 |
| Direccionamiento Lógico ..... | 2 |
| La Tabla de Páginas .....     | 2 |
| Aplicación en Java .....      | 2 |
| Lógica.....                   | 2 |
| Interfaz .....                | 2 |
| Conclusión .....              | 3 |

## Desarrollo

Para el desarrollo de esta actividad se implementó de manera muy sencilla. Lo que se buscaba era simular la paginación simple dentro de nuestro gestor de procesos con el algoritmo Round-Robin. Para ello se dividió el trabajo en dos partes bastante importantes, la lógica y la interfaz. Pero primero, vamos a ver como funciona la paginación simple.

## Paginación Simple

Se trata de una técnica de gestión de memoria que permite que el espacio de direcciones físicas de un proceso no sea contiguo, eliminando así el problema de la fragmentación externa. Sus características son:

### División de la Memoria

El sistema divide la memoria en bloques de tamaño fijo:

- **Páginas:** Divisiones de la memoria lógica, que es la que ve el proceso.
- **Marcos:** Divisiones de la memoria física, la arquitectura de la RAM.

Ambos deben tener exactamente el mismo tamaño (por ejemplo, 4 KB).

## Paginación Simple

### Direccionamiento Lógico

Cuando la CPU genera una dirección, esta se divide internamente en dos partes:

- **Número de página:** Indica en qué página se encuentra el dato. Se usa como índice en una tabla.
- **Desplazamiento:** La posición específica dentro de esa página.

### La Tabla de Páginas

Es el mapa del sistema operativo. Su única función es decir en qué marco de memoria física está guardada cada página lógica, para que posteriormente, otra pieza del hardware llamada traductor de direcciones se encargue de traducir las direcciones lógicas a reales y viceversa para que el procesador y los procesos se comuniquen de manera perfecta.

## Aplicación en Java

### Lógica

Para la parte lógica se optó por hacer que los propios procesos fueran encargados de dividirse en páginas. Estas se clonan cambiando únicamente su encabezado, es decir el número de página y su tamaño. Cada página del proceso tiene un puntero a la lista donde se encuentran las demás páginas. Por ende, cada página podría acceder a la información de otra página de su mismo proceso.

El tamaño para asignarse para cada proceso es variable y su rango es de 6 a 30. Lo que puede crear páginas con fragmentación interna.

Para la tabla fue sencillo pues únicamente se le tuvieron que implementar 3 métodos extra que gestionan la nueva memoria física. La memoria física es un vector de tamaño fijo que se divide en 48 espacios disponibles. Las funciones que gestionan esta memoria son:

- `hayEspacio()`: Verifica si en la memoria física hay suficientes marcos para las páginas de ese proceso.
- `ingresarAMemoriaFisica()`: Ingresa todas las páginas de un proceso si hay espacio en la memoria.
- `sacarDeMemoriaFisica()`: Eliminar un proceso de la memoria física.

### Interfaz

Para el desarrollo de la interfaz se creó una clase con dos constructores los cuales se aplican de dos formas distintas.

Para el primer constructor se obtenía la memoria física y se imprimían todos los espacios que se encontraran ocupados por algún proceso junto con su ID. Y para el segundo muestra la tabla de paginas de cada proceso ordenado por id y número de página.

## Conclusión

La paginación simple es la técnica que permite que la memoria de un programa se disperse físicamente en la RAM, aunque el programa la vea como un bloque único y seguido. Se resume en tres puntos: División: Todo se corta en trozos del mismo tamaño (páginas en el software, marcos en el hardware). Mapeo: Una Tabla de Páginas traduce la ubicación "imaginaria" del programa a la ubicación real en la memoria física. Resultado: Elimina el desperdicio de espacio (fragmentación externa) y permite que el sistema operativo gestione la memoria de forma mucho más flexible y segura.